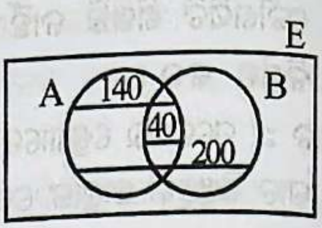
.. 2 କିମ୍ବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 200 ଟି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ 140ଟି ଯୁଗ୍ମ ଓ 40ଟି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ କେତେ ଗୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ କେତେଗୋଟି ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



ସମାଧାନ : ମନେକର 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେଟ୍ $= A$

ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେଟ୍ $= B$ ।

2 କିମ୍ବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେଟ୍ $= A \cup B$

2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା (6 ଦ୍ୱାରା) ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସେଟ୍ $= A \cap B$

ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ $|A \cup B| = 200,\ |A| = 140,\ |A \cap B| = 40$

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \quad \Rightarrow 200 = 140 + |B| - 40 \quad \Rightarrow |B| = 100$

$\therefore$ 100 ଟି ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ।

$\therefore$ କେବଳ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା (ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା) $= |B| - |A \cap B| = 100 - 40 = 60$

ADDITIONAL QUESTIONS FOR PRACTICE

ଅଭ୍ୟାସ ନିମିତ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚନା

➲ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ :

01. $A = \{a, b, c, d\}$ ଏବଂ $B = \{a, c, e, f, g, h\}$ ହେଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ______ ଟି ଠିକ୍ ।
(A) $A - B = \{a, c\}$ (B) $B - A = \{e, f, g, h\}$ (C) $A \subset B$ (D) $A \cap B = \{b, d\}$

02. $\{x \mid x$ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ $0 < x \le 6\}$ କୁ ପାଇବାର ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ ______ ପାଇବା ।
(A) $\{0, 4, 2, 4, 6\}$ (B) $\{2, 4\}$ (C) $\{0, 2, 4\}$ (D) $\{2, 4, 6\}$

03. $E = \{x \mid x \in Z$ ଏବଂ $-1 \le x \le 5\}$ ଓ $A = \{x \mid x \in N, x \le 4\}$ ହେଲେ $A' =$ ______
(A) $\{-1, 0, 5\}$ (B) $\{-1, 0\}$ (C) $\{-1, 0, 1\}$ (D) ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

04. ଉପାଦାନବିହୀନ ସେଟ୍‌କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ଅସୀମ ସେଟ୍ (B) ସମାନ ସେଟ୍ (C) ସଦୃଶ ସେଟ୍ (D) ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍

05. ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଲେ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଥାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସେଟ୍‌କୁ ______ କୁହାଯାଏ ।
(A) ଉପସେଟ୍ (B) ଶୂନ୍ୟସେଟ୍ (C) ସସୀମ ସେଟ୍ (D) ଅସୀମ ସେଟ୍

06. $A \subset B$ ହେଲେ $A \cup B =$ ______
(A) A (B) B (C) ϕ (D) ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

07. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସତ୍ୟ ?
(A) $(A - B) \cap (B - A) = A \cap B$ (B) $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$
(C) $(A - B) \cap (A \cap B) = \phi$ (D) $(B - A) \cap (A \cap B) = \phi$

08. ଯେ କୌଣସି ସେଟ୍ 'A' ପାଇଁ $A \cup A' =$ _____ ।
(A) ϕ (B) A' (C) A (D) E

09. ϕ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଏବଂ E ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହେଲେ $\phi' =$ _____ ।
(A) 0 (B) {0} (C) E (D) ϕ

10. a _____ {a,b,c}
(A) $\in$ (B) $\notin$ (C) $\subset$ (D) =

11. {a,a,b,c} _____ {a,b,c}
(A) $\in$ (B) $\notin$ (C) = (D) $\neq$

12. $\{x \mid x^2 - 1 = 0\} =$ _____
(A) ϕ, {1} (B) {–1}, 0 (C) {1, –1} (D) {0, 1}

13. $\{x \mid x = N^*, x \leq 3\} =$ _____
(A) {0, 1, 2} (B) {0, 3} (C) {1, 2} (D) {0, 1, 2, 3}

14. ଯଦି E = {a,b,c,d} ଓ T = {a,b} ହେବେ $T \cap T' =$ _____
(A) E (B) {a, b} (C) {c, d} (D) ϕ

15. $(E - A) \cup (E - B) =$ _____
(A) $A \cup B$ (B) $(A \cup B)'$ (C) $(A \cap B)$ (D) $(A \cap B)'$

16. $(A - B) \cup (B - A) =$ _____
(A) $(A \cup B) - (A \cap B)$ (B) $(A \cup B) - (A - B)$
(C) $(A - B) - (A \cap B)$ (D) $(A - B) \cap (B - A)$

17. $(A \cup B)' =$ _____
(A) $A' \cup B'$ (B) $(A \cap B)'$ (C) $A' \cap B'$ (D) $E - (A \cap B)$

18. $|A \cup B| = 15$, $|A| = 12$ ଓ $|B| = 6$ ହେଲେ $|A \cap B| =$ _____
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12

19. $|A| = |B| = 5$ ଓ $|A \cap B| = 3$ ହେଲେ $|A \Delta B| =$ _____
(A) 3 (B) 4 (C) 7 (D) 8

20. $\{x \mid x \in S$ କିମ୍ବା $x \in T\} =$ _____
(A) $S \cup T$ (B) $S \cap T$ (C) $S - T$ (D) $T - S$

21. $\{x \mid x \in T$ ଓ $x \notin S\} =$ _____
(A) $S \cup T$ (B) $S \cap T$ (C) $S - T$ (D) $T - S$

22. $A \subset B$ ହେଲେ $A - B =$ _____
(A) A (B) B (C) ϕ (D) ଏଥିରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

23. $\{2, 3\} - \{1, 2\} =$ _____
(A) {1} (B) {3} (C) {2, 3} (D) {1, 2}

24. $(E - A) \cup (E - B) =$ _____
(A) $A \cap B$ (B) $(A \cup B)'$ (C) $(A \cap B)'$ (D) $(A \cup B)$

25. $(A \cup A') - (A' \cap A) =$ _____
(A) A (B) A' (C) E (D) ϕ

26. $|A \cup B| = 10$, $|A \cap B| = 4$ ହେଲେ $|A| + |B| =$ _____
(A) 6 (B) 14 (C) 8 (D) 10

27. $|A \cup B| = 12$, $|A| = 8$ ଓ $|B| = 7$ ହେଲେ $|A \cap B| =$ _____
(A) 16 (B) 20 (C) 3 (D) 19

28. $I_n = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ ହେଲେ $I_{10} - I_7$ କେତେ ?

(A) {8, 9} (B) { 9, 10} (C) {8, 9, 10} (D) {3}

29. $N \cap N^*$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ _____ ହେବ।

(A) {0, 1, 2....} (B) {1, 2, 3....} (C) {–1, –2, –3....} (D) {0, –1, –2....}

30. A = {1, 2, 3} ଓ B = {2, 3, 4} ହେଲେ $(A \cup B) - (A \cap B)$କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିଲେ _____ ହେବ।

(A) {1, 3} (B) {1, 4} (C) {4} (D) {3}

31. $|A \cup B| = 15, |A| = 12$ ଓ $|B| = 6$ ହେଲେ $|A \cap B| =$ _____

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12

ଉତ୍ତର

01. (B) B – A = {e, f, g, h}	**10.** (A) ∈	**22.** (C) ϕ
02. (D) {2, 4, 6}	**11.** (C) =	**23.** (B) {3}
03. (A) {–1, 0, 5}	**12.** (C) {1, –1}	**24.** (C) $(A \cap B)'$
04. (D) ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍	**13.** (D) {0, 1, 2, 3}	**25.** (C) E
05. (C) ସସୀମ ସେଟ୍	**14.** (A) E	**26.** (B) 14
06. (B) B	**15.** (D) $(A \cap B)'$	**27.** (C) 3
07. (A) $(A - B) \cap (B - A) = A \cap B$	**16.** (A) $(A \cup B) - (A \cap B)$	**28.** (C) {8, 9, 10}
08. (D) E	**17.** (C) $A' \cap B'$	**29.** (B) {1, 2, 3....}
09. (C) E	**18.** (A) 3	**30.** (B) {1, 4}
	19. (B) 4	**31.** (A) 3
	20. (A) $S \cup T$	
	21. (D) T – S	

➲ **ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଂଖ୍ୟା ସମୂହ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ।**

1. A = {1, 2, 3} B = {x | x ∈ N ଓ x ≤ 5 ହେଲେ $A \cup B$ କେତେ ?
2. A = {x | x ∈ N ଓ 0 < x < 3}, B = { x | x ∈ Z ଓ 0 ≤ x < 5} ହେଲେ $B \cap A$ କେତେ ?
3. A = {a, b, c, d } ଏବଂ B = { a, c, e, f, g, h} ହେଲେ B – A କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ।
4. N ଓ N* ର ସଂଯୋଗ କେଉଁ ସେଟ୍ ?
5. ଯଦି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ E ହୁଏ, ଯେ କୌଣସି ସେଟ୍ 'A' ପାଇଁ $A - A'$ କେତେ ?
6. {x | x ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ {0 < x ≤ 6} କୁ ପାଇବାର ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ।
7. E = {a, e, i, o, u} ଏବଂ S = {a, i} ହେଲେ $S \cup S'$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ।
8. E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} ଓ M = {x | x ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା < 6} ହେଲେ M' କେତେ ?
9. E = {x | x ∈ Z ଏବଂ –1 ≤ x ≤ 5} ଓ A = { x | x ∈ N, x ≤ 4} ହେଲେ A' କେତେ ?
10. |A – B| = 6 ଓ |B – A| = 3 ଏବଂ $|A \cup B| = 10$ ହେଲେ $|A \cap B|$ କେତେ ?
11. ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କେଉଁ ଗଣିତଜ୍ଞ ?
12. ଉପାଦାନବିହୀନ ସେଟ୍‌କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ?

13. A ସେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ B ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନ ହେଲେ $A \cup B$ କେତେ ?
14. A ସେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ B ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନ ଏବଂ B ସେଟ୍‌ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ A ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନ ହୋଇଥିଲେ A ଓ B ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ?
15. ଯଦି କୌଣସି ସେଟ୍‌ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିଲେ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଥାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ସେଟ୍‌କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ।
16. $A \subset B$ ହେଲେ $A \cup B =$ କେତେ ?
17. $A \subset B$ ହେଲେ $A \cap B =$ କେତେ ?
18. କେଉଁ ସେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍‌ର ଏକ ଉପସେଟ୍ ?
19. ଯଦି $A = \{1, 2, 3\}$ ଏବଂ $B = \{x, y, z\}$ ହେଲେ A ଓ B ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ?
20. ଯେ କୌଣସି ସେଟ୍ 'A' ପାଇଁ $A \cup A' =$ କେତେ ?
21. ଯେ କୌଣସି ସେଟ୍ 'A' ପାଇଁ $A \cap A' =$ କେତେ ?

ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚନା

1. $A = \{1, 2, 3\}, B = \{x \mid x \in N$ ଓ $x \le 5\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ $\therefore A \subset B \Rightarrow A \cup B = B$
2. $A = \{1, 2\}, B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ $\therefore B \cap A = \{1, 2\}$
3. $B - A = \{e, f, g, h\}$
4. $N \cup N^* = N^*$
5. $A - A' = \phi$
6. $\{x \mid x$ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ $0 < x \le 6\} = \{2, 4, 6\}$
7. $S = \{a, i\}$ ଓ $S' = \{e, o\, u\}$ $\therefore S \cup S' = E$
8. $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ $M = \{2, 4\}$ $\therefore M' = E - M = \{1, 3, 5, 6, 7\}$
9. $E = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}, A = \{1, 2, 3, 4\}$ $\therefore A' = E - A = \{-1, 0, 5\}$
10. $|A \cup B| - |A \cap B| = |A - B| + |B - A|$
$|A \cap B| = |A \cup B| - [|A - B| + |B - A|] = 10 - (6 + 3) = 1$
11. ସେଟ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଜର୍ଜକ୍ୟାଣ୍ଟର ।
12. ଉପାଦାନ ବିହୀନ ସେଟ୍‌କୁ ଶୂନ୍ୟସେଟ୍ କୁହାଯାଏ ।
13. $A \subset B \therefore A \cup B = B$
14. $A = B$ ($\because A \subset B$ ଏବଂ $B \subset A$ ହେଲେ $A = B$ ହେବ)
15. ସସୀମ ସେଟ୍
16. $A \cup B = B$
17. $A \cap B = A$
18. ϕ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍‌ର ଏକ ଉପସେଟ୍
19. $A \sim B$ (A ଓ B ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ସଦୃଶ ସେଟ୍)
20. $A \cup A' = E$
21. $A \cap A' = \phi$

ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ଶବ୍ଦ ଅଥବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ।

1. E ଏକ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ । $A \subset E$, ହେଲେ $(A')'$ କେତେ ?
2. ϕ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଏବଂ E ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହେଲେ ϕ' କେତେ ହେବ ?
3. $\{(a, b) \mid a \in A$ ଓ $b \in B\}$ = କେତେ ?
4. $\{x \mid x^2 - 1 = 0\}$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ।
5. {x | x ସଂଖ୍ୟାଟି 6 ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା}କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ।
6. {x | x ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ $2 < x < 4$}କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ।
7. $\{x \mid x = N^*, x \leq 3\}$କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ।
8. ଯଦି $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ଓ $S = \{2, 4\}$ ହୁଏ ତେବେ S' = କେତେ ?
9. ଯଦି $E = \{a, b, c, d\}$ ଓ $T = \{a, b\}$ ତେବେ $T \cup T'$ = କେତେ ?
10. ଯଦି $E = \{a, b, c, d\}$ ଓ $T = \{a, b\}$ ତେବେ $T \cap T'$ = କେତେ ହେବ ଯେତେବେଳେ E ଏକ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ?
11. $(A \cup A') - (A' \cap A)$ = କେତେ ହେବ ?
12. $(E - A) \cup (E - B)$ = କେତେ ?
13. $A' \cap B'$ କୁ A ଓ B ର ପରିପୂରକତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର।
14. $(A - B) \cup (B - A)$ = କେତେ ହେବ ?
15. $(A - B) \cap (B - A)$ = କେତେ ହେବ ?
16. $(A \cup A')'$ = କେତେ ?
17. $(A' \cup B')'$ = କେତେ ?
18. $(A \cup B)'$ କୁ A ଓ B ସେଟ୍ର ପରିପୂରକତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର।
19. $|A| = 3$ ଓ $|B| = 4$ ହେଲେ $A \times B$ ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ?
20. $|A| = 3$ ହେଲେ $|A \times A|$ ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ ?

ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚନା

1. $A \subset E$ ହେଲେ $(A')' = A$
2. $\phi' = E$
3. $\{(a, b) \mid a \in A$ ଓ $b \in B\} = A \times B$
4. $\{1, -1\}$ [$\because$ $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow (x + 1)(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 1$ ବା -1]
5. $\{2, 4\}$
6. ϕ ($\because$ 2 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ)
7. $\{x \mid x = N^*, x \leq 3\} = \{0, 1, 2, 3\}$
8. $S' = E - S = \{1, 3, 5\}$

9. $T \cup T' = E$

10. $T' = \{c, d\} \therefore T \cap T' = \phi$

11. $(A \cup A') - (A' \cap A) = E$

12. $(E - A) \cup (E - B) = A' \cup B' = (A \cap B)'$

13. $A' \cap B' = (A \cup B)'$

14. $(A - B) \cup (B - A) = A \Delta B$

15. $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

16. $(A \cup A')' = (E)' = \phi$

17. $(A' \cup B')' = \{(A \cap B)'\}' = A \cap B$

18. $(A \cup B)' = A' \cap B'$

19. $|A \times B| = |A| \times |B| = 3 \times 4 = 12$

20. $|A \times A| = |A| \times |A| = 3 \times 3 = 9$

➲ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।

1. $|A \cup B| = 15$, $|A| = 12$ ଓ $|B| = 6$ ହେଲେ $|A \cap B| =$ _____ ।
2. $|A \cup B| = 10$, $|A \cap B| = 0$ ଓ $|A| = 4$ ହେଲେ $|B| =$ _____ ।
3. $A \cap B = \phi$, $|A| = 10$, $|B| = 3$ ହେଲେ $|A \cup B| =$ _____ ।
4. $|A| = |B| = 5$ ଓ $|A \cap B| = 3$ ହେଲେ $|A \Delta B| =$ _____ ।
5. $|A \cup B| = 10$ ଓ $|A \cap B| = 3$ ହେଲେ $|A \Delta B| =$ _____ ।
6. $|A - B| = 5$ ଓ $|B - A| = 7$ ହେଲେ $|A \Delta B| =$ _____ ।
7. $\{x \mid x \in S$ କିମ୍ବା $x \in T\} =$ _____ ।
8. $\{x \mid x \in S$ ଓ $x \notin T\} =$ _____ ।
9. $\{x \mid x \in S$ ଓ $x \in T\} =$ _____ ।
10. $\{x \mid x \in T$ ଓ $x \notin S\} =$ _____ ।
11. $A \subset B$ ହେଲେ $A \cup B =$ _____ ।
12. $A \subset B$ ହେଲେ $A \cap B =$ _____ ।
13. $A \subset B$ ହେଲେ $A - B =$ _____ ।
14. $B \subset A$ ହେଲେ $(A \cup B) - (A \cap B) =$ _____ ।
15. $\{2, 3\} - \{1, 2, 3\}$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ _____ ହେବ ।
16. $\{2, 3\} - \{1, 2\}$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ _____ ହେବ ।
17. $E = \{a, b, c, d\}$ ଓ $T = \{a, b\}$ ତେବେ $T \cup T'$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ _____ ହେବ ।
18. $E = \{a, b, c, d\}$ ଓ $T = \{a, b\}$ ତେବେ $T \cap T' =$ _____ ।
19. $(E - A) \cup (E - B)$ କୁ A ଓ B ସେଟ୍‌ର ପରିପୂରକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ _____ ହେବ ।

20. $(E - A) \cap (E - B)$ କୁ A ଓ B ସେଟ୍‌ର ପରିପୂରକତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ ______ ହେବ।

21. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ ହେଲେ $|A \times B| =$ ______ ।

22. $(A \cup A') - (A' \cap A) =$ ______ ।

23. E ଯଦି ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ହୁଏ, ତେବେ $\phi \cup \phi' =$ ______ ।

24. $A - B$ କୁ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ ______ ହେବ।

ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୂଚନା

1. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \Rightarrow 15 = 12 + 6 - |A \cap B| \Rightarrow |A \cap B| = 3$
2. $|A \cup B| = |A| + |B| \quad [\because |A \cap B| = 0]$
   $|B| = |A \cup B| - |A| = 10 - 4 = 6$
3. $|A \cup B| = |A| + |B| = 10 + 3 = 13$
4. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 5 + 5 - 3 = 7$
   $\therefore |A \Delta B| = |A \cup B| - |A \cap B| = 7 - 3 = 4$
5. $|A \Delta B| = |A \cup B| - |A \cap B| = 10 - 3 = 7$
6. $|A \Delta B| = |A - B| + |B - A| = 5 + 7 = 12$
7. $\{x \mid x \in S$ କିମ୍ବା $x \in T\} = S \cup T$
8. $\{x \mid x \in S$ ଓ $x \notin T\} = S - T$
9. $\{x \mid x \in S$ ଓ $x \in T\} = S \cap T$
10. $\{x \mid x \in T$ ଓ $x \notin S\} = T - S$
11. $A \subset B$ ହେଲେ $A \cup B = B$
12. $A \subset B$ ହେଲେ $A \cap B = A$
13. $A \subset B$ ହେଲେ $A - B = \phi$
14. $B \subset A$ ହେଲେ $(A \cup B) - (A \cap B) = A - B$
15. $\{2, 3\} - \{1, 2, 3\} = \phi$
16. $\{2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$
17. $T' = \{c, d\} \therefore T \cup T' = E = \{a, b, c, d\}$
18. $T' = \{c, d\}$ $T \cap T' = \phi$
19. $(E - A) \cup (E - B) = A' \cup B' = (A \cap B)'$
20. $(E - A) \cap (E - B) = A' \cap B' = (A \cup B)'$
21. $|A \times B| = |A| \times |B| = 3 \times 2 = 6$
22. $(A \cup A') - (A' \cap A) = E - \phi = E$
23. $\phi \cup \phi' = E$
24. $A - B = A - (A \cap B)$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଭୁଲ୍ ଉକ୍ତିକୁ 'ଭୁଲ୍' ଓ ଠିକ୍ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ 'ଠିକ୍' ଲେଖି ଚିହ୍ନାଅ।

1. $|A \cup B| = 10$, $|A \cap B| = 4$ ହେଲେ $|A| + |B| = 14$
2. $A \cap B = \phi$, $|A \cup B| = 15$ ହେଲେ $|A| + |B| = 15$
3. $|A| = 7$, $|B| = 3$ ଏବଂ $|A \cap B| = 2$ ହେଲେ $|A \cup B| = 4$
4. $|A \cup B| = 12$, $|A| = 8$ ଓ $|B| = 7$ ହେଲେ $|A \cap B| = 19$
5. $|A \cup B| = 16$ ଏବଂ $|A \cap B| = 10$ ହେଲେ $|A \Delta B| = 8$
6. $|A - B| = 18$, $|B - A| = 12$ ହେଲେ $|A \Delta B| = 30$
7. $I_n = \{1, 2, 3, \ldots, n)\}$ ହେଲେ $I_{10} - I_7 = \{8, 9, 10\}$
8. $A = \{a, b, c\}$ ଏବଂ $B = \{b\}$ ହେଲେ $A \times B$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{(a,b), (c,b)\}$ ହେବ।
9. $Z - N^*$ ସେଟ୍‌କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{0, -1, -2, \ldots\}$ ହେବ।
10. $N \cap N^*$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{0, -1, -2\ldots\}$ ହେବ।
11. $E = \{x \mid x \in N, x \leq 8\}$ ଏବଂ $A = \{x \mid x \in N, x < 3\}$ ହେଲେ A ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍‌କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{4, 5, 6, 7, 8\}$ ହେବ।
12. $A = \{a, b, c, d, e\}$ ଓ $B = \{c, d, e, f\}$ ହେଲେ $(A - B) \cup (B - A)$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{a, b, f\}$ ହେବ।
13. $A = \{1, 2, 3\}$ ଓ $B = \{2, 3, 4\}$ ହେଲେ $(A \cup B) - (A \cap B)$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{4\}$ ହେବ।
14. $(E - A) \cup (E - B) = A \cap B$
15. $E = \{a, b, c, d, e\}$ ଓ $T = \{b, d, e\}$ ହେଲେ $T \cup T' = E$
16. $|A \cup B| = 15$, $|A| = 12$ ଓ $|B| = 6$ ହେଲେ $|A \cap B| = 9$
17. $\{x \mid x^2 - 1 = 0\}$କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{1, -1\}$ ହେବ ।
18. $\{x \mid x \in R, x^2 - x = 0\}$ ସେଟଟି ଏକ ଉପାଦାନ ବିଶିଷ୍ଟ।
19. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ହେଲେ $\{3, 4\} \in A$ ହେବ।
20. $A = \{x \mid x$, 6 ର ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ$\}$ ହେଲେ A ସେଟ୍‌ରେ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ରହିବ ।
21. $A = \{x \mid x \in N, x \geq 10\}$ ଏବଂ $B = \{x \mid x \in N, x \leq 10\}$ ହେଲେ $A \cap B = \{10\}$ ।
22. $A \cap B = \phi$, $|A| = 10$ ଓ $|B| = 7$ ହେଲେ $|A \cup B| = 3$
23. $|A| = 5$ ଓ $|A \cup B| = 20$ ହେଲେ $|B| = 15$
24. $|A| = 16$, $|B| = 13$ ଏବଂ $|A \cap B| = 4$ ହେଲେ $|A \cup B| = 20$
25. $P_m = \{1, 2, 3, 4, \ldots m\}$ ହେଲେ $P_{12} - P_{10} = \{11, 12\}$
26. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ଓ $B = \{2, 3, 4, 5\}$ ହେଲେ $A \Delta B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
27. $|A| = 5$ ଓ $|B| = 4$ ହେଲେ $|A \times B| = 9$ ହେବ।

28. $|A| = 6$ ହେଲେ $|A \times A| = 12$ ହେବ।

29. $|A \cup B| = 0, A \cap B = \phi$ ଓ $|A| = 4$ ହେଲେ $|B| = 6$ ହେବ।

30. $A \cap B = \phi, |A| = 10, |B| = 3$ ହେଲେ $|A \cup B| = 13$ ହେବ।

31. $\{x \mid x \subset N^*, x \leq 3\}$ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖିଲେ $\{1,2\}$ ହେବ।

ଉତ୍ତର

1. ଠିକ୍ **2.** ଠିକ୍ **3.** ଭୁଲ୍ **4.** ଭୁଲ୍ **5.** ଭୁଲ୍ **6.** ଠିକ୍ **7.** ଠିକ୍ **8.** ଭୁଲ୍ **9.** ଭୁଲ୍ **10.** ଭୁଲ୍ **11.** ଠିକ୍ **12.** ଠିକ୍ **13.** ... **14.** ଭୁଲ୍ **15.** ଠିକ୍ **16.** ଭୁଲ୍ **17.** ଠିକ୍ **18.** ଭୁଲ୍ **19.** ଭୁଲ୍ **20.** ଭୁଲ୍ **21.** ଠିକ୍ **22.** ଭୁଲ୍ **23.** ଭୁଲ୍ **24.** ... **25.** ଠିକ୍ **26.** ଭୁଲ୍ **27.** ଭୁଲ୍ **28.** ଭୁଲ୍ **29.** ଠିକ୍ **30.** ଠିକ୍ **31.** ଭୁଲ୍

➲ 'କ' ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ 'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭର ମିଳନ କର।

1.

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
(i) $\{x \mid x \in A$ ଓ $x \in B\}$	(a) B
(ii) $\{x \mid x \in A$ କିମ୍ବା $x \in B\}$	(b) $A \cap B$
(iii) $\{x \mid x \in A$ କିମ୍ବା $x \notin B\}$	(c) $A \cup B$
(iv) $\{x \mid x \notin A$ କିମ୍ବା $x \in B\}$	(d) A
(v) $\{x \mid x \in A$ କିମ୍ବା $x \notin \phi\}$	(e) $A - B$
(vi) $\{x \mid x \in A$ କିମ୍ବା $x \notin \phi\}$	(f) $B - A$

ଉତ୍ତର

(i)→(b), (ii)→(c) (iii)→(e)
(iv)→(f) (v)→(d) (vi)→(a)

2.

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
(i) $A - (A \cap B)$	(a) $A \Delta B$
(ii) $B - (A \cap B)$	(b) $(A \cup B)'$
(iii) $(A \cup B) - (A \cap B)$	(c) $(A \cap B)'$
(iv) $(A \cap B) \cap (A - B)$	(d) $A - B$
(v) $(E \sim A) \cup (E - B)$	(e) $B - A$
(vi) $(E - A) \cap (E - B)$	(f) ϕ

ଉତ୍ତର

(i)→(d), (ii)→(e) (iii)→(a)
(iv)→(f) (v)→(c) (vi)→(b)

3.

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
(i) $A \subset B$ ହେଲେ $A \cup B$	(a) $A - B$
(ii) $A \subset B$ ହେଲେ $A \cap B$	(b) ϕ
(iii) $B \subset A$ ହେଲେ $A \Delta B$	(c) B
(iv) $A \subset B$ ହେଲେ $A - B$	(d) $A = B$
(v) $B \subset A$ ଏବଂ $A \subset B$ ହେଲେ	(e) A

ଉତ୍ତର

(i)→(c), (ii)→(e) (iii)→(d)
(iv)→(b) (v)→(a)

4.

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
(i) $N \cup N^*$	(a) E
(ii) $N \cap N^*$	(b) ϕ
(iii) $Q \cup Q'$	(c) N^*
(iv) $A \cup A'$	(d) R
(v) $A \cap A'$	(e) $\{0\}$

ଉତ୍ତର

(i) → (c), (ii) → (e) (iii) → (d)
(iv) → (a) (v) → (b)

SUBJECTIVE TYPE QUESTIONS

➲ SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ

1. ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କର ।

(a) $A - B \neq B - A$
(b) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
(c) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
(d) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
(e) $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
(f) $A - B = (A \cup B) - B$

2. ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ।

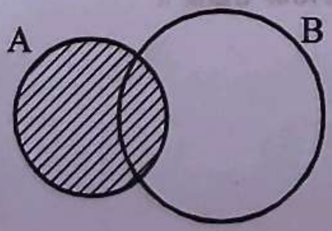
(a) $I_n = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$ ହେଲେ $I_{10} - I_7$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
(b) $A = \{a, b, c\}$ ଏବଂ $B = \{b, c, d\}$ ହେଲେ $A \times B$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ ।
(c) $Z - N^*$ ସେଟ୍‌କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ ।
(d) $N \cup N^*$ ଏବଂ $N \cap N^*$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ ।
(e) $E = \{x \mid x \in N, x \leq 8\}$ ଏବଂ $A = \{x \mid x \in N, x < 3\}$ ହେଲେ A ର ପରିପୂରକ ସେଟ୍‌କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ ।
(f) $A = \{a, b, c, d, e\}$ ଓ $B = \{c, d, e, f\}$ ହେଲେ $(A - B) \cup (B - A)$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ ।
(g) $A = \{1, 2, 3\}$ ଓ $B = \{2, 3, 4\}$ ହେଲେ $(A \cup B) - (A \cap B)$ କୁ ତାଲିକା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲେଖ ।

ଉତ୍ତର

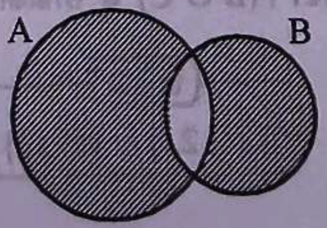
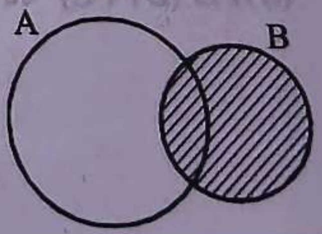
(a) $\{8, 9, 10\}$, **(b)** $\{(a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (b, c), (b, d), (c, b), (c, c), (c, d)\}$
(c) $\{-1, -2, -3, \ldots\}$, **(d)** $\{0, 1, 2, \ldots\}$ ଏବଂ $\{0\}$, **(e)** $\{4, 5, 6, 7, 8\}$, **(f)** $\{a, b, f\}$, **(g)** $\{1, 4\}$

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଭେନ୍‌ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଅ ।

(a) $(A \cap B) - (A - B)$



(b) $(A \cup B) - (A \cap B)$



(c) $(A \cap B) \cup (B - A)$